

IAP - 12. hét - Gyakorlat

Gyakorlat célja

Az irányváltó és csillag-delta motorindító vezérlés logikájának felismerése és biztonságos felépítése.

Szükséges eszközök

- Oktatási célú háromfázisú motor vagy szimuláció
- 3 kontaktor és megfelelő segédérintkezők
- Motorvédő készülék / túlterhelés-védelem
- START/STOP nyomógombok
- Időrelé csillag-delta átkapcsoláshoz
- Mérőműszer, dokumentáció

1. rész - Forgásirányváltás

Azonosítsd a fő- és vezérlőáramkört. Kövesd végig, mely két fázis cserélődik fel. Ellenőrizd a villamos és mechanikai reteszelést. Feszültség alatti átkötést tilos végezni.

2. rész - Csillag-delta sorrend

Rajzold fel a főkontaktor, csillagkontaktor és deltakontaktor állapotát három időszakban: indítás, átkapcsolási szünet, üzemi delta.

3. rész - Hibakeresés

Vizsgáld meg elméletben: mi történik, ha a csillagkontaktor nem bont; ha a deltakontaktor túl korán zár; ha az időrelé nem vált át.

Jegyzőkönyv

Rögzítsd a kapcsolási sorrendet, a reteszelések helyét, a megfigyelt hibalehetőségeket és azt, hogyan tennéd biztonságosabbá a vezérlést.

IAP kihívás

Készíts olyan egyszerű állapotlistát, amelyből egy PLC-programozó is egyértelműen megérti a csillag-delta indítás teljes sorrendjét.